به نام خدا

دانشگاه تهران

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس الگوریتم پیشرفته

تمرین دستی پنجم

نام و نام خانوادگی	بهزاد جنتی
شماره دانشجویی	810103098
تاریخ ارسال گزارش	1404/03/3
استاد	دکتر هشام فیلی
ترم	بهار 1404

فهرست

سوال 1 – ماموریت در دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران 5

صورت سوال 5

پاسخ سوالات 6

بخش 1: مدل‌سازی برنامه‌ریزی خطی 6

بخش 2: اثبات عدم نیاز به قرض گرفتن 7

بخش 3: اثبات وجود دنباله‌ای از تبادلات با فقط ین و تومان در پایان 8

سوال 2 – برنامه ریزی خطی 10

صورت سوال: 10

تعیین ناحیه مجاز (Feasible Region) 10

بررسی هر یک از بردارهای هزینه 11

سوال 3 – تطابق بسته ها در مرکز داده دانشگاه تهران 13

صورت سوال: 13

بخش 1: تعداد متغیرهای صفر در رأس چندوجهی 14

بخش 2: وجود سطر و ستون با فقط یک مقدار غیرصفر 15

بخش 3: اثبات استقرایی و تفسیر نتیجه 16

تفسیر نتیجه در چارچوب سیستم سوییچ مرکز داده: 17

سوال 4 – جویبار رستم در سرزمین مسیرها 18

صورت سوال: 18

مسئله اصلی: بیشینه جریان با تجزیه مسیر 19

مسئله دوگان: شرح برنامه‌ریزی خطی دوگان 19

تفسیر مسئله دوگان در زبان رزم و حکمت 20

سوال 5 – جستجوی نقطه‌ی شروع در پروژه‌های بهینه سازی 21

صورت سوال: 21

بخش 1: فرمول‌بندی مسئله کمکی 22

ویژگی‌های مسئله کمکی 22

روش حل دو مرحله‌ای 23
چگونگی حل مشکل نقطه شروع..... 23
سوال 6 – برنامه ریزی خطی (امتیازی) 24
صورت سوال: 24

شکل‌ها

شکل 7. توزیع خصیصه درآمد ..... **Error! Bookmark not defined.**

شکل 10. تغییرات درآمد بر حسب پس انداز ..... **Error! Bookmark not defined.**

جدول‌ها

جدول10 . فواصل در روش Z-Score..... **Error! Bookmark not defined.**

سوال 1 – ماموریت در دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران

صورت سوال

سوال ۱:مأموریت در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

شما به عنوان یکی از دانشجویان نخبه‌ی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، مأموریتی پژوهشی از سوی آزمایشگاه الگوریتم‌های پیشرفته دریافت کرده‌اید. شما روز را با T تومان بودجه تحقیقاتی آغاز می‌کنید، و هدف‌تان این است که با همکاری دفاتر بین‌المللی دانشگاه، این مبلغ را به بیشترین مقدار ین ممکن تبدیل کنید تا بتوانید تجهیزات خاصی برای پژوهش خود از ژاپن تهیه کنید.

در این مسیر، فهرستی از فرصت‌های تبادل ارزی دانشگاهی در اختیار شما قرار داده شده است: دفتر بین‌الملل شماره i مایل است حداکثر u_i واحد از ارز a_i (مثلاً دلار، یورو یا دینار) را به ارز b_i با نرخ r_i تبدیل کند (یعنی به ازای هر واحد از a_i، r_i واحد از b_i به شما ارائه می‌دهد). شما همچنین می‌توانید هر مقدار دلخواهی از هر ارزی را به‌طور موقت با بهره صفر از صندوق پشتیبان پروژه‌ها قرض بگیرید، به شرط آنکه در پایان روز آن را به همان ارز بازپرداخت کنید.

فرض کنید که در هر چرخه جهت‌دار از تبادلات داریم:

$$\prod_i r_i < 1$$

یعنی هیچ فرصتی برای سودآوری از طریق آربیتراژ در شبکه تبادل‌های ارزی وجود ندارد.

سؤالات زیر را پاسخ دهید:

۱. یک برنامه‌ریزی خطی برای بیشینه‌سازی مقدار ین نهایی خود در پایان این مأموریت ارزی ارائه دهید.
۲. نشان دهید که می‌توان مجموعه‌ای از تبادلات را به‌گونه‌ای انجام داد که بدون نیاز به قرض گرفتن ارز، به هدف برنامه‌ریزی خطی دست یابید. (راهنما: به نحوی می‌توان راه‌حل شما را بی‌چرخه (acyclic) کرد.)
۳. نشان دهید که دنباله‌ای از تبادلات وجود دارد که به شما اجازه می‌دهد روز را با مقدار بهینه‌ای از ین و تنها ارز باقی‌مانده تومان به پایان برسانید.

پاسخ سوالات

حال بر اساس صورت سوال داده شده به پاسخ به هر یک از پرسش های داده شده میپردازیم.

بخش 1: مدل‌سازی برنامه‌ریزی خطی

ابتدا پارامترها، متغیرها، تابع هدف و محدودیت‌ها را تعریف می‌کنیم:

پارامترهای مسئله:

T: مقدار اولیه تومان که در اختیار داریم

a_i: نوع ارز مبدأ در تبادل i ام

b_i: نوع ارز مقصد در تبادل i ام

r_i: نرخ تبدیل در تبادل i ام (به ازای هر واحد از a_i، r_i واحد از b_i دریافت می‌شود)

u_i: حداکثر مقدار قابل تبدیل از ارز a_i در تبادل i ام

C: مجموعه تمام ارزهای موجود (تومان، ین و سایر ارزها)

متغیرهای تصمیم:

x_i: مقدار ارز ai که در تبادل i استفاده می‌شود

y_c: مقدار نهایی از ارز نوع c که در پایان روز داریم

I_c: مقدار قرض گرفته شده از ارز نوع c

تابع هدف:

هدف ما بیشینه کردن مقدار نهایی ین است:

$$MAX y_{yen}$$

محدودیت‌ها:

1. **محدودیت موازنه ارزها** :برای هر نوع ارز c، مقدار نهایی برابر است با مقدار اولیه به علاوه مقدار قرض گرفته شده منهای مقدار استفاده شده در تبادلات به علاوه مقدار دریافت شده از تبادلات:

برای تومان:

$$y_{toman} = T + I_{toman} - \sum_{i:a_i=toman} x_i + \sum_{i:b_i=toman} r_i \times x_i$$

برای سایر ارزها:

$$y_c = I_c - \sum_{i:a_i=c} x_i + \sum_{i:b_i} r_i \times x_i \quad \forall c \epsilon C, c \neq toman$$

2. **محدودیت ظرفیت تبادلات:** مقدار ارزی که استفاده می‌کنیم نباید از حداکثر ظرفیت بیشتر شود:

$$\forall i \quad , \qquad 0 \leq x_i \leq u_i$$

محدودیت بازپرداخت قرض :در پایان روز همه قرض‌ها باید بازپرداخت شوند:

برای هر C:

$$y_c \geq I_c$$

یا به عبارتی

$$I_c = y_c \quad \forall c \neq yen, c \neq toman$$

برای تومان نیز می‌توان یک متغیر جدید b_{toman} تعریف کرد که یکسان بودن موجودی خالص تومان پس از بازپرداخت قرض را نشان می‌دهد:

$$b_{toman} = y_{toman} - I_{toman} = T - \sum_{i:a_i=toman} x_i + \sum_{i:b_i=toman} r_i \times x_i$$

به طور کلی میتوان به شکل مشابه مقدار b_c رو برای yen و ارزهای میانی نیز تعریف کرد.

$$b_c = y_c - I_c$$

که نشان دهنده موجودی خالص ارز c پس از بازپرداخت است.

مثلا برای yen:

$$b_{yen} = -\sum_{yen} x_i + \sum_{yen} r_i \times x_i$$

به طور مشابه برای ارزهای واسط داریم:

$$b_c = -\sum_{c} x_i + \sum_{c} r_i \times x_i = 0$$

دلیل خروجی بالا این است که موجودی ارزهای واسط در پایان هر روز و پس از قرض و بازپرداخت برابر صفر است.

بخش 2: اثبات عدم نیاز به قرض گرفتن

برای اثبات اینکه می‌توان بدون قرض گرفتن به همان مقدار بهینه دست یافت، می‌توانیم یک ترتیب توپولوژیک برای انجام تبادلات پیدا کنیم:

1. یک گراف جهت‌دار G تعریف می‌کنیم که رأس‌های آن انواع ارزها هستند.
2. برای هر تبادل i که 0<xi است، یک یال جهت‌دار از ai به bi با وزن x_i و نرخ تبدیل r_i در گراف قرار می‌دهیم.
3. توجه به فرض مسئله که حاصل‌ضرب نرخ‌های تبدیل در هر چرخه کمتر از 1 است، این گراف نمی‌تواند دارای چرخه باشد (در غیر این صورت می‌توانستیم با چرخیدن در چرخه، سود آربیتراژ کسب کنیم).
4. پس می‌توانیم یک ترتیب توپولوژیک برای رأس‌های گراف پیدا کنیم و تبادلات را به ترتیب انجام دهیم.
5. با این ترتیب، هر ارز فقط بعد از اینکه همه ارزهای قبلی پردازش شدند، پردازش می‌شود و همیشه ارز کافی برای انجام تبادل وجود خواهد داشت.

بنابراین، می‌توان بدون قرض گرفتن به همان مقدار بهینه ین دست یافت.

بخش 3: اثبات وجود دنباله‌ای از تبادلات با فقط ین و تومان در پایان

برای اثبات این بخش، فرض می‌کنیم که راه‌حل بهینه مسئله برنامه‌ریزی خطی را داریم که در آن از قرض گرفتن استفاده شده است. نشان می‌دهیم که می‌توان این راه‌حل را طوری تغییر داد که نیازی به قرض گرفتن نباشد و در پایان فقط ارزهای ین و تومان باقی بمانند.

اگر فرض کنیم که الگوریتم برنامه‌ریزی خطی ما شرط bc=0 را نداشته باشد (یعنی در پایان ارزهایی دیگر غیر از ین و تومان داشته باشیم)، می‌توانیم این راه‌حل را اصلاح کنیم:

1. برای هر ارز واسط (غیر از ین و تومان)، اگر 0<bc باشد، می‌توان مسیری از این ارز به ین یا به تومان پیدا کرد و آن ارز را به ین یا تومان تبدیل کرد.
2. اگر چنین مسیری وجود نداشت، می‌توان بدون کم کردن مقدار ین نهایی، مقدار آن ارز را کاهش داد.

این نسخه از الگوریتم برنامه‌ریزی خطی تضمین می‌کند که موجودی خالص ارزهای واسط در پایان روز صفر باشد و فقط ین و تومان باقی بمانند. چون تابع هدف ما بیشینه کردن ین است، الگوریتم به طور خودکار وضعیتی را انتخاب می‌کرد که مقدار ین نهایی بیشینه شود.

بنابراین، می‌توان دنباله‌ای از تبادلات انجام داد که در پایان روز فقط ارزهای ین و تومان داشته باشیم و مقدار ین بهینه باشد.

به عبارت دیگر:

هدف ما در این بخش اثبات این ادعاست که می‌توان به مقدار بهینه ین رسید درحالی‌که در پایان فقط ین و تومان داشته باشیم.

فرض اولیه: فرض کنیم راه حل بهینه LP ما شرط bc = 0 را برای همه ارزهای c به جز ین و تومان برآورده نمی‌کند. یعنی در پایان، مقداری از ارزهای واسط (غیر از ین و تومان) باقی مانده‌اند.

ساختار گراف تبادلات: یک گراف جهت‌دار G در نظر می‌گیریم که رأس‌های آن انواع ارزها هستند و یال‌های آن تبادلات ممکن را نشان می‌دهند. طبق فرض مسئله، این گراف بدون دور (acyclic) است.

استراتژی تبدیل ارزهای واسط :برای هر ارز واسط c که در پایان مقدار غیر صفر دارد، دو حالت ممکن وجود دارد:

- **حالت 1:** می‌توان مسیری از c به ین پیدا کرد. در این صورت، می‌توانیم تمام موجودی ارز c را از طریق این مسیر به ین تبدیل کنیم.
- **حالت 2:** اگر چنین مسیری وجود نداشت، پس می‌توان مسیری از c به تومان پیدا کرد. (اگر هیچ مسیری به ین یا تومان وجود نداشته باشد، نمی‌توانستیم در ابتدا این ارز را به دست آوریم، زیرا تنها منبع اولیه ما تومان بوده است.)

اثبات عدم کاهش مقدار بهینه :نکته کلیدی این است که تبدیل ارزهای واسط به ین یا تومان، مقدار نهایی ین را کاهش نمی‌دهد:

- اگر ارز واسط c را به ین تبدیل کنیم، مقدار ین افزایش می‌یابد.
- اگر ارز واسط c را به تومان تبدیل کنیم، می‌توانیم از تومان‌های اضافی برای اجرای تبادلات دیگر استفاده کنیم که قبلاً به دلیل محدودیت تومان قابل اجرا نبودند.

استدلال بر اساس بهینگی: چون تابع هدف ما بیشینه‌سازی مقدار ین است، الگوریتم LP به طور خودکار به سمتی حرکت می‌کند که مقدار ین نهایی را افزایش دهد. اگر ارز واسطی بتواند به طور سودآور به ین تبدیل شود، الگوریتم LP این کار را انجام خواهد داد.

1. **تناقض با فرض بهینگی:** اگر در راه حل بهینه LP، ارزهای واسطی باقی مانده باشند که می‌توانند به ین یا تومان تبدیل شوند، این با فرض بهینگی در تناقض است، زیرا:
   - اگر تبدیل ارز واسط به ین سودآور باشد، پس راه حل فعلی بهینه نیست.
   - اگر تبدیل ارز واسط به تومان و سپس استفاده از تومان‌های اضافی برای تبادلات دیگر سودآور باشد، باز هم راه حل فعلی بهینه نیست.
2. **نتیجه‌گیری:** بنابراین، می‌توان نشان داد که راه حل بهینه‌ای وجود دارد که در آن فقط ین و تومان باقی می‌مانند و مقدار ین همان مقدار بهینه است.

توضیحات تکمیلی:

- **ساختار الگوریتمی**: برای پیاده‌سازی عملی این اثبات، می‌توانیم الگوریتمی طراحی کنیم که پس از یافتن راه حل بهینه LP، تمام ارزهای واسط باقی‌مانده را به ین یا تومان تبدیل کند.
- **استدلال ریاضی دقیق‌تر**: از نظر ریاضی، می‌توانیم نشان دهیم که مجموعه نقاط رأسی (vertex points) چندوجهی مسئله LP ما شامل نقطه‌ای است که در آن فقط ین و تومان مقادیر غیرصفر دارند.

این اثبات تضمین می‌کند که می‌توانیم یک استراتژی تبادل ارز بهینه طراحی کنیم که در پایان روز فقط ین (برای خرید تجهیزات از ژاپن) و تومان (برای بازگرداندن مقدار باقی‌مانده به دانشگاه) داشته باشیم، بدون اینکه از مقدار بهینه ین کم شود.

سوال 2 – برنامه ریزی خطی

صورت سوال:

سوال ۲: برنامه ریزی خطی

مسئله زیر از برنامه‌ریزی خطی را در نظر بگیرید:

مقدار cx را با توجه به قیود زیر کمینه کنید:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\geq 1 \\ x_1 + 2x_2 &\leq 3 \\ x_1 &\geq 0 \\ x_2 &\geq 0 \\ x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

برای هر یک از محدوده‌های هدف c زیر، مقدار بهینه و مجموعه جواب‌های بهینه را تعیین کنید:

- $c = (-100)$
- $c = (010)$
- $c = (00-1)$

پاسخ‌های خود را با یک یا دو جمله توضیح دهید.

در این سوال باید برای هر یک از بردارهای هزینه مشخص شده، مقدار بهینه و مجموعه جواب‌های بهینه را تعیین کنیم. ابتدا ناحیه مجاز (feasible region) را بررسی می‌کنیم.

تعیین ناحیه مجاز (Feasible Region)

ناحیه مجاز با محدودیت‌های زیر تعریف می‌شود:

x1+x2≥1

$x1+2x2\leq3$

$x1\geq0$

$x2\geq0$

$x3\geq0$

ابتدا ناحیه مجاز را در صفحه (x2,x1) مشخص می‌کنیم:

1. محدودیت $x1+x2\geq1$ خطی است که بالای آن مجاز است
2. محدودیت $x1+2x2\leq3$ خطی است که زیر آن مجاز است
3. محدودیت‌های $x1\geq0$ و $x2\geq0$ ربع اول صفحه را مشخص می‌کنند
4. محدودیت $x3\geq0$ تأثیری بر ناحیه مجاز در صفحه (x1,x2) ندارد

نقاط رأس ناحیه مجاز از تقاطع خطوط مرزی به دست می‌آیند:

- تقاطع $x1+x2=1$ با $x1=0$: نقطه (0,1)
- تقاطع $x1+x2=1$ با $x1+2x2=3$: نقطه (1,1)
- تقاطع $x1+2x2=3$ با $x2=0$: نقطه (3,0)

پس ناحیه مجاز یک مثلث با رئوس (0,1)، (1,1) و (3,0) است.

به عبارت دیگر:

این ناحیه در صفحه x2-x1 یک چندضلعی محدب است. رئوس این چندضلعی از تقاطع خطوط مرزی به دست می‌آیند:

- نقطه (0,1): تقاطع خط $x1+x2=1$ با محور x2
- نقطه (3,0): تقاطع خط $x1+2x2=3$ با محور x1
- نقطه (1,1): تقاطع خط $x1+x2=1$ با خط $x1+2x2=3$

متغیر x3 در محدودیت‌های نامساوی نقشی ندارد و می‌تواند هر مقدار غیرمنفی باشد.

بررسی هر یک از بردارهای هزینه

حالت اول:

$$c = (-1,0,0)$$

در این حالت، تابع هدف به صورت $\min cx = \min(-x1)$ است. برای کمینه کردن این عبارت، باید x1 را تا حد ممکن بزرگ کنیم (چون ضریب x1 در تابع هدف منفی است).

در ناحیه مجاز، بزرگترین مقدار x1در نقطه (3,0)به دست می‌آید. در این نقطه:

- x1=3
- x2=0

x3 می‌تواند هر مقدار غیرمنفی باشد

بنابراین:

- مقدار بهینه: $cx = -1 \times 3 + 0 \times 0 + x_3 = -3$
- مجموعه جواب‌های بهینه: $\{(3,0,x_3)|x_3 \geq 0\}$

حالت دوم:

$$c = (0,1,0)$$

در این حالت، تابع هدف به صورت min cx = min(x2) است. برای کمینه کردن این عبارت، باید x2 را تا حد ممکن کوچک کنیم.

با توجه به محدودیت x1+x2≥1 ، کوچکترین مقدار x2 زمانی به دست می‌آید که x1 بزرگترین مقدار ممکن را داشته باشد. با توجه به محدودیت x1+2x2≤3 ، بزرگترین مقدار x1 در نقطه (3,0) است.

در نقطه :(3,0)

- x1=3
- x2=0

x3 می‌تواند هر مقدار غیرمنفی باشد

بنابراین:

- مقدار بهینه: $cx = 0 \times 3 + 1 \times 0 + 0 \times x_3 = 0$
- مجموعه جواب‌های بهینه: $\{(3,0,x_3)|x_3 \geq 0\}$

حالت سوم:

$$c = (0,0,-1)$$

در این حالت، تابع هدف به صورت $\min cx = \min(-x3)$ است. برای کمینه کردن این عبارت، باید $x3$ را تا حد ممکن بزرگ کنیم.

متغیر $x3$ در هیچ یک از محدودیت‌های دیگر نیامده است و تنها محدودیت آن $x3 \geq 0$ است. بنابراین $x3$ می‌تواند بدون محدودیت بزرگ شود، و تابع هدف به $-\infty$ میل می‌کند.

بنابراین:

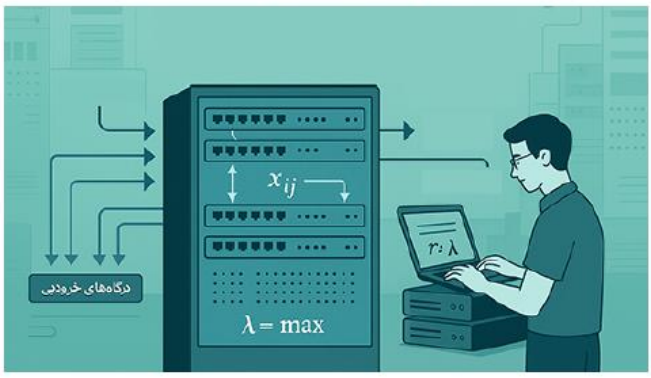
- مقدار بهینه: $-\infty$ (مسئله نامحدود است)
- مجموعه جواب‌های بهینه: وجود ندارد (چون مسئله نامحدود است و مقدار بهینه متناهی وجود ندارد)

سوال 3 – تطابق بسته ها در مرکز داده دانشگاه تهران

صورت سوال:

سوال ۳: تطابق بسته‌ها در مرکز داده دانشگاه تهران

در مرکز داده‌ی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، مسئولیت طراحی سیستم زمان‌بندی برای سوییچ داخلی سرورها به شما سپرده شده است. در این سیستم، بسته‌های اطلاعاتی از طریق برخی درگاه‌های ورودی به مرکز داده وارد می‌شوند و باید از طریق برخی درگاه‌های خروجی به سرورهای موردنظر منتقل گردند تا پردازش ادامه یابد. فرض می‌کنیم هر بسته همراه با مقصد خروجی خود مشخص شده است.



۴

در هر لحظه از زمان، کنترل‌کننده سوئیچ تنها می‌تواند مجموعه‌ای از انتقال‌ها را انجام دهد که یک تطابق (matching) تشکیل می‌دهند؛ یعنی: حداکثر یک بسته از هر درگاه ورودی پردازش می‌شود، و حداکثر یک بسته به هر درگاه خروجی ارسال می‌شود.

فرض کنید الگوی ترافیک مشخص و پایدار است. برای هر درگاه ورودی i و خروجی j، نرخ r_{ij} نشان‌دهنده تعداد بسته‌هایی است که از i وارد شده و خواهان خروج از j هستند. مقدار λ را به صورت بیشینه‌ی دو مقدار زیر تعریف می‌کنیم:

- بیشترین نرخ ورود بسته‌ها به یک درگاه ورودی (بسته در ثانیه)،
- بیشترین نرخ درخواست خروج از یک درگاه خروجی.

طبیعتاً، برای مدیریت بار ترافیکی، سوئیچ باید بتواند در هر گام زمانی تطابق‌هایی با نرخ λ را پشتیبانی کند. هدف این تمرین آن است که نشان دهید این نرخ λ برای ارسال تمامی بسته‌های ورودی کفایت می‌کند.

ما این مسئله را با زبان تطابق‌های کسری دو بخشی (fractional-bipartite-matchings) و ابزار برنامه‌ریزی خطی تحلیل می‌کنیم. یک گراف دو بخشی با n رأس در هر سمت و m یال در نظر بگیرید، و برای هر یال (i،j) متغیر x_{ij} را تعریف می‌کنیم. همچنین N(v) مجموعه‌ی همسایگان رأس v (در سمت مقابل گراف) است.

مدل خطی زیر را در نظر بگیرید:

$$\sum_{j \in N(i)} x_{ij} = 1$$

$$\sum_{i \in N(j)} x_{ij} = 1$$

$$x_{ij} \geq 0.$$

راه‌حل‌هایی که در آن x_{ij} فقط مقادیر صفر و یک بگیرند، تطابق‌های کامل (perfect-matchings) را نشان می‌دهند. اما راه‌حل‌های کسری نیز ممکن هستند که ماتریس‌های دوبرابر تصادفی (doubly-stochastic-matrices) را تشکیل می‌دهند؛ ماتریس‌هایی که مجموع هر سطر و ستون‌شان برابر ۱ است ولی مقادیرشان لزوماً صحیح نیست.

با این حال، می‌توان نشان داد که هر ماتریس دوبرابر تصادفی در واقع ترکیبی محدب از تطابق‌های کامل است؛ یعنی:

$$M = \sum \lambda_i M_i \quad \text{با} \quad \sum \lambda_i = 1$$

که در آن هر M_i تطابق کامل (ماتریس صفر و یکی) است. همچنین اگر یالی $(i,j) \notin E$ باشد، آن‌گاه $M_{ij} = 0$.

سؤالات زیر را پاسخ دهید:

۱. نشان دهید که در هر رأس M از چندوجهی بالا، حداقل m-۲n+۱ متغیر x_{ij} باید برابر صفر باشند. **راهنما:** قیود تساوی در چندوجهی خطی مستقل نیستند.

۵

۲. نتیجه بگیرید که اگر M نمایانگر یک رأس باشد، حداقل یک سطر و یک ستون از ماتریس M فقط دارای یک مقدار ۱ و سایر درایه‌ها صفر هستند.

۳. با استفاده از استقرا، اثبات کنید که هر ماتریس دوبرابر تصادفی ترکیب محدب از تطابق‌های کامل است، و نتیجه را در چارچوب سیستم سوییچ مرکز داده تفسیر کنید.

بخش 1: تعداد متغیرهای صفر در رأس چندوجهی

در این بخش باید نشان دهیم که در هر رأس M از چندوجهی ماتریس‌های دوبرابر تصادفی، حداقل m-2n+1 متغیر x_{ij} باید برابر صفر باشند.

تحلیل قیود و درجات آزادی:

مدل خطی ما شامل این قیود است:

- برای هر گره ورودی i: $\sum_{j\in N(i)} x_{ij} = 1$ (n قید)
- برای هر گره خروجی j: $\sum_{i\in N(j)} x_{ij} = 1$ (n قید)
- برای همه یال‌ها: $x_{ij} \geq 0$

مجموعاً 2n قید تساوی داریم. اما همانطور که در راهنمای سؤال اشاره شده، این قیود مستقل خطی نیستند.

برای درک این موضوع، اگر مجموع همه قیود گره‌های ورودی را محاسبه کنیم:

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j\in N(i)} \mathrm{x}_{ij} = \sum_{i=1}^{n} 1 = n$$

و مجموع همه قیود گره‌های خروجی را محاسبه کنیم:

$$\sum_{j=1}^{n} \sum_{i\in N(j)} x_{ij} = \sum_{j=1}^{n} 1 = n$$

می‌بینیم که هر دو مجموع برابر با n است، بنابراین این دو مجموعه قیود وابسته هستند و یکی از قیدها اضافی است. پس در واقع فقط 2n-1 قید تساوی مستقل داریم.

طبق تئوری چندوجهی‌ها، در یک رأس چندوجهی، تعداد متغیرهای غیرصفر حداکثر برابر با تعداد قیود تساوی مستقل خطی است. بنابراین:

- تعداد کل متغیرها: m (تعداد یال‌های گراف)
- تعداد قیود تساوی مستقل: 2n-1
- حداکثر تعداد متغیرهای غیرصفر در یک رأس: 2n-1
- حداقل تعداد متغیرهای صفر: m - (2n-1) = m-2n+1

بنابراین، در هر رأس چندوجهی، حداقل m-2n+1 متغیر x_{ij} باید برابر صفر باشند.

بخش 2: وجود سطر و ستون با فقط یک مقدار غیرصفر

در این بخش باید نتیجه بگیریم که اگر M نمایانگر یک رأس باشد، حداقل یک سطر و یک ستون از ماتریس M فقط دارای یک مقدار 1 و سایر درایه‌ها صفر هستند.

اثبات:

برای اثبات از برهان خلف استفاده می‌کنیم. فرض می‌کنیم هیچ سطری از ماتریس M وجود ندارد که فقط یک درایه غیرصفر داشته باشد.

از آنجا که مجموع هر سطر برابر 1 است و همه درایه‌ها نامنفی هستند، هر سطر باید حداقل یک درایه غیرصفر داشته باشد. با فرض ما، هر سطر حداقل دو درایه غیرصفر دارد.

پس در n سطر، حداقل 2n درایه غیرصفر وجود دارد. اما در بخش قبل نشان دادیم که در یک رأس، حداکثر 2n-1 درایه غیرصفر می‌تواند وجود داشته باشد. این یک تناقض است.

بنابراین، فرض خلف اشتباه است و حداقل یک سطر وجود دارد که فقط یک درایه غیرصفر دارد.

به طور مشابه، می‌توان نشان داد که حداقل یک ستون وجود دارد که فقط یک درایه غیرصفر دارد.

در واقع، اگر یک سطر r فقط یک درایه غیرصفر در ستون c داشته باشد، آن درایه باید برابر با 1 باشد (چون مجموع سطر باید 1 شود). از آنجایی که همه درایه‌ها نامنفی هستند و مجموع ستون c هم باید 1 باشد، پس ستون c نیز فقط یک درایه غیرصفر و برابر با 1 دارد.

بنابراین، در هر رأس M، حداقل یک سطر و یک ستون وجود دارند که هر کدام فقط یک درایه غیرصفر (برابر با 1) دارند.

بخش 3: اثبات استقرایی و تفسیر نتیجه

در این بخش باید با استفاده از استقرا اثبات کنیم که هر ماتریس دوبرابر تصادفی ترکیب محدب از تطابق‌های کامل است و نتیجه را در چارچوب سیستم سوییچ مرکز داده تفسیر کنیم.

اثبات با استقرا:

گام پایه استقرا :برای ماتریس دوبرابر تصادفی با اندازه 1×1، تنها ماتریس ممکن [1] است که یک ماتریس تطابق کامل است.

فرض استقرا :فرض می‌کنیم که برای هر ماتریس دوبرابر تصادفی با کمتر از k درایه غیرصفر، قضیه برقرار است.

گام استقرا :ماتریس دوبرابر تصادفی M با اندازه n×n و دقیقاً k درایه غیرصفر را در نظر می‌گیریم.

1. می‌توان مجموعه‌ای از n درایه مثبت در M پیدا کرد که دقیقاً یک درایه در هر سطر و هر ستون قرار دارد. این مجموعه یک تطابق کامل می‌سازد که آن را با P نشان می‌دهیم.
2. کوچکترین درایه مثبت در تطابق P را پیدا می‌کنیم و آن را λ می‌نامیم.

3. ماتریس جدید M’ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$M' = (M - \lambda P) / (1 - \lambda)$

4. می‌توان ثابت کرد که M’ یک ماتریس دوبرابر تصادفی است:

- همه درایه‌های M’ نامنفی هستند
- مجموع هر سطر و هر ستون M’ برابر 1 است
- M’ حداقل یک درایه صفر بیشتر از M دارد (چون حداقل یک درایه از M که در تطابق P قرار داشت، در M’ صفر می‌شود)

5. بنابراین M’ یک ماتریس دوبرابر تصادفی با کمتر از k درایه غیرصفر است.
6. طبق فرض استقرا، M’ را می‌توان به صورت ترکیب محدب ماتریس‌های تطابق نوشت:

$$M' = \sum_j u_j Q_j$$

7. حالا با جایگذاری در معادله $M = \lambda P + (1-\lambda)M'$ داریم:

$$M = \lambda P + (1-\lambda)\sum_j u_j Q_j = \lambda P + \sum_j (1-\lambda)\, u_j Q_j$$

که یک ترکیب محدب از ماتریس‌های تطابق است، چون:

$$\lambda + \sum_j (1-\lambda) u_j = \lambda + (1-\lambda)\sum_j u_j = \lambda + (1-\lambda) = 1$$

تفسیر نتیجه در چارچوب سیستم سوییچ مرکز داده:

در سیستم سوییچ مرکز داده:

- درایه M_{ij} نرخ میانگین ارسال بسته از درگاه ورودی i به درگاه خروجی j است
- هر ماتریس تطابق P_k نشان‌دهنده یک تطابق کامل از سوییچ است که در آن هر درگاه ورودی به دقیقاً یک درگاه خروجی متصل است و هر درگاه خروجی از دقیقاً یک درگاه ورودی بسته دریافت می‌کند
- ضرایب ترکیب محدب λ_k نشان‌دهنده کسری از زمان هستند که سوییچ باید در تطابق P_k قرار گیرد

نتیجه اثبات ما این است که کنترل‌کننده سوییچ می‌تواند به صورت متناوب بین تطابق‌های کامل مختلف تغییر وضعیت دهد و هر تطابق را برای کسر λ_k از زمان حفظ کند، تا نرخ‌های انتقال مطلوب M_{ij} به دست آیند.

این یافته برای مدیریت ترافیک در مرکز داده بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد که با زمان‌بندی مناسب بین تطابق‌های کامل، می‌توان به هر الگوی ترافیک پایدار دست یافت، بدون اینکه نیاز به ظرفیتی بیش از باریک‌ترین گلوگاه (λ) باشد.

به عبارت دیگر، اگر بیشترین نرخ ورود بسته‌ها به یک درگاه ورودی یا بیشترین نرخ درخواست خروج از یک درگاه خروجی λ باشد، آنگاه با زمان‌بندی مناسب تطابق‌ها، می‌توان تمام بسته‌ها را بدون تأخیر پردازش کرد.

سوال 4 – جویبار رستم در سرزمین مسیرها

صورت سوال:

سوال ۴: جوی‌بارِ رستم در سرزمین مسیرها

در دوران فرّ پهلوانی و شکوه اساطیر، آن هنگام که رستم پهلوان می‌خواست پیام مهمی را از زابل به دربار ایران‌زمین در تیسفون رساند، شبکه‌ای از مسیرها و راه‌های پیچ‌درپیچ پیش رویش بود. هر راه، بخشی از این مسیر پرافت‌وخیز را تشکیل می‌داد. هدف آن بود که پیام به‌گونه‌ای رسانده شود که بیشترین توانِ ممکن از این مسیر ها برای رساندن پیامِ رستم بهره‌گیری شود (مسئله‌ی بیشینه جریان با استفاده از تجزیه جریان).

در این مسیر، همه راه‌های ممکن از سرچشمه (s) تا مقصد نهایی (t) (که تعدادشان نمایی است) در سرزمین G در نظر گرفته می‌شوند. هر مسیر P در این سرزمین، گنجایشی از جریان به نام f_P دارد که نمایانگر گنجایشی است که در آن مسیر جاری می‌شود. آنگاه فرمان یزدان این است که:

$$z = \max \sum f_P$$

$$\sum_{P \ni e} f_P \le u_e \quad \text{برای همه گذرگاه‌ها } e,$$

$$f_P \ge 0 \quad \text{برای همه مسیرهای برگزیده } P.$$

قید نخست چنین می‌گوید که نیروی عبوری از همه مسیرهایی که از گذرگاه e می‌گذرند نباید بیش از گنجایش آن (u_e) باشد. (چرا که حتی در شاهنامه نیز پل‌ها شکستنی و گذرگاه‌ها محدود هستند!)

اکنون، پهلوان دانش‌ور، از تو خواسته شده است تا دوگانِ این روایت را نیز بنویسی؛ و بگویی که هدف نهایی این فرایند و قیود آن، در زبان رزم و حکمت، چه پیامی دارند. (دوگان این برنامه‌ریزی خطی را بنویسید و توضیحی درباره تابع هدف و قیود ارائه دهید.)

مسئله اصلی: بیشینه جریان با تجزیه مسیر

در این مسئله، رستم می‌خواهد پیامی را از زابل) مبدأ (s به تیسفون) مقصد (t برساند. شبکه‌ای از مسیرها و گذرگاه‌ها وجود دارد که هر گذرگاه e دارای ظرفیت محدود u_e است. هدف این است که بیشترین توان ممکن از این مسیرها برای رساندن پیام استفاده شود.

مدل ریاضی مسئله به صورت زیر است:

متغیرها:

- f_p: مقدار جریان عبوری از مسیر P (از مبدأ s به مقصد t)

تابع هدف:

- بیشینه کردن مجموع جریان‌های ارسالی: $z = max \ \sum_p f_p$

محدودیت‌ها:

1. محدودیت ظرفیت گذرگاه‌ها: $\sum_{p \epsilon e} f_p \le u_e$ برای هر گذرگاه e
2. غیر منفی بودن جریان‌ها: $f_p \ge 0$ برای هر مسیر P

این فرمول‌بندی، مسئله بیشینه جریان را با استفاده از تجزیه مسیر نشان می‌دهد، که در آن جریان به صورت مجموع جریان‌های عبوری از مسیرهای مختلف بیان می‌شود.

مسئله دوگان: شرح برنامه‌ریزی خطی دوگان

برای ساختن دوگان، طبق قوانین برنامه‌ریزی خطی:

1. برای هر محدودیت در مسئله اصلی، یک متغیر دوگان تعریف می‌کنیم
2. تابع هدف اصلی به محدودیت‌های دوگان تبدیل می‌شود
3. محدودیت‌های اصلی به تابع هدف دوگان تبدیل می‌شوند
4. اگر مسئله اصلی بیشینه‌سازی باشد، مسئله دوگان کمینه‌سازی خواهد بود

متغیرهای دوگان:

- y_e : متغیر دوگان مربوط به محدودیت ظرفیت گذرگاه e

تابع هدف دوگان:

- کمینه کردن مجموع ظرفیت‌های وزن‌دار: $v = min \sum_e u_e y_e$

محدودیت‌های دوگان:

1. برای هر مسیر P از s به t: $\sum_{e \epsilon P} y_e \geq 1$
2. غیر منفی بودن متغیرهای دوگان: $y_e \geq 0$ برای هر گذرگاه e

تفسیر مسئله دوگان در زبان رزم و حکمت

در تفسیر داستانی، مسئله دوگان را می‌توان به این صورت بیان کرد:

دشمنان رستم (نیروهای اهریمنی) می‌خواهند مانع رسیدن پیام او به تیسفون شوند. آنها می‌توانند با تخصیص نیرو به گذرگاه‌ها، مسیرها را مسدود کنند. متغیر y_e نشان می‌دهد چقدر نیرو باید به گذرگاه e تخصیص داده شود.

تفسیر تابع هدف دوگان:

دشمنان می‌خواهند با کمترین هزینه ممکن (کمینه کردن $\sum_e u_e y_e$)، جلوی رسیدن پیام رستم را بگیرند. هزینه مسدود کردن هر گذرگاه e متناسب با ظرفیت آن (u_e) است.

تفسیر محدودیت‌های دوگان:

محدودیت $\sum_{e \in P} y_e \geq 1$ برای هر مسیر P نشان می‌دهد که دشمنان باید برای هر مسیر ممکن از زابل به تیسفون، حداقل یک گذرگاه را به طور کامل مسدود کنند (یا ترکیبی از گذرگاه‌ها که مجموع آنها حداقل 1 باشد). این تضمین می‌کند که هیچ مسیری برای عبور پیام رستم باقی نماند.

ارتباط با قضیه مین-کات ماکس (Min-Cut Max-Flow):

طبق قضیه مین-کات ماکس، مقدار جریان بیشینه از مبدأ s به مقصد t در یک شبکه، دقیقاً برابر با ظرفیت برش کمینه بین آنهاست. در اینجا:

- مسئله اصلی (بیشینه جریان): رستم می‌خواهد بیشترین مقدار پیام را از زابل به تیسفون برساند.
- مسئله دوگان (برش کمینه): دشمنان می‌خواهند با کمترین هزینه، تمام مسیرهای ممکن را مسدود کنند.

به بیان دیگر، بیشترین توانی که رستم می‌تواند برای رساندن پیامش استفاده کند، دقیقاً برابر با کمترین توانی است که دشمنانش باید صرف کنند تا جلوی رسیدن پیام او را بگیرند.

نتیجه‌گیری:

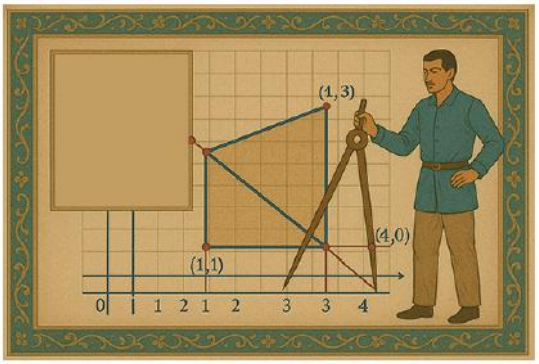
این تفسیر نشان می‌دهد که بهترین استراتژی برای رستم، توزیع پیام خود از طریق مسیرهای مختلف است (به صورت جریان بیشینه)، در حالی که دشمنانش باید منابع خود را روی گلوگاه‌های کلیدی شبکه (برش کمینه) متمرکز کنند. این دوگانگی، یک اصل مهم در نظریه شبکه‌ها و همچنین در استراتژی‌های نظامی و ارتباطی است.

سوال 5 – جستجوی نقطه‌ی شروع در پروژه‌های بهینه سازی

صورت سوال:

سوال ۵: جستجوی نقطه‌ی شروع در پروژه‌های بهینه‌سازی

در هفته پژوهش، استاد درس الگوریتم‌های پیشرفته در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، پروژه‌ای برای تحلیل عملی الگوریتم سیمپلکس در اختیار شما قرار داده است. در این پروژه، هدف آن است که بتوانید حل‌کننده‌ای طراحی کنید که حتی در نبود نقطه شروع مجاز نیز بتواند مسئله برنامه‌ریزی خطی را حل کند.



الگوریتم سیمپلکس در تحلیل خود از یک نقطه پایه‌ای مجاز (bfs) به دیگری حرکت می‌کند تا به بهینه برسد. همچنین، الگوریتم نقطه داخلی نیز برای آغاز کار نیاز به نقطه‌ای مجاز دارد. اما مشکل آنجاست که در عمل همیشه یافتن چنین نقطه‌ای ساده نیست. (در واقع نشان دادیم که توانایی یافتن یک نقطه مجاز برای LP معادل توانایی حل خود LP است!) بنابراین، چگونه باید الگوریتم سیمپلکس را در چنین شرایطی آغاز کرد؟

- با فرض یک برنامه‌ریزی خطی در فرم استاندارد

$$\min\{cx \mid Ax = b\, x \geq 0\}$$

۷

نشان دهید چگونه می‌توان یک LP متفاوت با یک نقطه‌ی مجاز واضح تعریف کرد، که نقاط بهینه‌ی آن دقیقاً نقاط مجاز LP اصلی هستند. **راهنما:** مقدار انحراف یک نقطه از مجاز بودن را بهینه‌سازی کنید.

- توضیح دهید که این چگونه مشکل ما را حل می‌کند و به ما اجازه می‌دهد از یک حل‌کننده سیمپلکس (که به یک نقطه شروع مجاز نیاز دارد) برای حل LP های دلخواه بدون نیاز به نقطه شروع مجاز استفاده کنیم.

در این سوال، به بررسی روش‌های یافتن نقطه شروع مجاز برای الگوریتم سیمپلکس می‌پردازیم. همانطور که در صورت سوال اشاره شده، الگوریتم سیمپلکس نیاز به یک نقطه شروع مجاز دارد، اما یافتن چنین نقطه‌ای همیشه ساده نیست. در ادامه، روش Two-Phase Simplex Method را برای حل این مشکل شرح می‌دهیم.

روش دو مرحله‌ای سیمپلکس (Two-Phase Simplex Method)روش دو مرحله‌ای سیمپلکس یک استراتژی برای حل مسائل برنامه‌ریزی خطی است که در آن یافتن یک نقطه شروع مجاز دشوار است. این روش از یک مسئله کمکی (Auxiliary Problem) استفاده می‌کند تا نقطه شروع مجاز برای مسئله اصلی پیدا کند.

بخش 1: فرمول‌بندی مسئله کمکی

فرض کنید یک برنامه‌ریزی خطی در فرم استاندارد داریم:

$$min\,\{c^T x \mid Ax = b, x \geq 0\}$$

که در آن A یک ماتریس m×n است، b یک بردار m بعدی، و c یک بردار n بعدی است.

برای ساخت مسئله کمکی، ابتدا اطمینان حاصل می‌کنیم که b≥0. اگر برای هر سطر i داشته باشیم bi<0، آن سطر را در 1− ضرب می‌کنیم. این کار مجموعه نقاط مجاز را تغییر نمی‌دهد.

سپس برای هر قید تساوی، یک متغیر مصنوعی yi≥0 اضافه می‌کنیم:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j + y_i = b_i \qquad \forall i = 1, \dots, m$$

مسئله کمکی (Auxiliary LP) را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

تعریف مسئله کمکی

$$Ax + Iy = b$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

$$LP_{aux}: min \sum_{i=1}^{m} y_i$$

$$subject\ to: Ax + Iy = b$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

که در آن Iماتریس همانی m×m است و $y = (y1, \dots, ym)^T$ بردار متغیرهای مصنوعی است.

ویژگی‌های مسئله کمکی

1. **نقطه شروع مجاز واضح:** نقطه y=b, x=0 یک نقطه مجاز برای مسئله کمکی است، زیرا $Ax + Iy = A(0) + I(b) = 0 + b = b$ و $x, y \geq 0$.

2. **ارتباط با مسئله اصلی**: اگر مقدار بهینه مسئله کمکی صفر باشد (یعنی $\sum_{i=1}^{m} y_i = 0$)، آنگاه y=0 و Ax=b که نشان می‌دهد x یک نقطه مجاز برای مسئله اصلی است.

3. **تشخیص عدم وجود جواب مجاز**: اگر مقدار بهینه مسئله کمکی بزرگتر از صفر باشد، آنگاه مسئله اصلی هیچ نقطه مجازی ندارد.

روش حل دو مرحله‌ای

مرحله اول :مسئله کمکی را با الگوریتم سیمپلکس حل می‌کنیم، با نقطه شروع .x=0,y=b

- اگر مقدار بهینه مسئله کمکی بزرگتر از صفر باشد، مسئله اصلی هیچ جواب مجازی ندارد و الگوریتم متوقف می‌شود.
- اگر مقدار بهینه مسئله کمکی صفر باشد، به یک نقطه مجاز برای مسئله اصلی رسیده‌ایم که در آن y=b.

مرحله دوم :با استفاده از نقطه مجاز به دست آمده از مرحله اول، مسئله اصلی را با الگوریتم سیمپلکس حل می‌کنیم:

$$min\ \{c^T x \mid Ax = b, x \geq 0\}$$

در این مرحله، متغیرهای مصنوعی y را حذف می‌کنیم و با تابع هدف اصلی $c^T x$ کار می‌کنیم.

تفسیر هندسی و مفهومی مسئله کمکی

مسئله کمکی در واقع مقدار انحراف یک نقطه از مجاز بودن را کمینه می‌کند. متغیرهای مصنوعی yi نشان‌دهنده میزان "تخطی" از قیود تساوی هستند. هدف ما کمینه کردن مجموع این تخطی‌هاست.

اگر مقدار بهینه LPaux صفر باشد، یعنی y=0، آنگاه نقطه x به دست آمده یک نقطه مجاز برای مسئله اصلی است.

اگر مقدار بهینه LPaux مثبت باشد، مسئله اصلی هیچ نقطه مجازی ندارد (infeasible است).

چگونگی حل مشکل نقطه شروع

این روش دو مرحله‌ای مشکل یافتن نقطه شروع مجاز را به طور موثر حل می‌کند:

1. **تبدیل مسئله**: به جای تلاش برای یافتن مستقیم یک نقطه مجاز برای مسئله اصلی، مسئله کمکی را تعریف می‌کنیم که یافتن نقطه شروع مجاز برای آن آسان است.

2. **استفاده از الگوریتم سیمپلکس استاندارد:** با داشتن یک نقطه شروع مجاز برای مسئله کمکی، می‌توانیم از الگوریتم سیمپلکس استاندارد استفاده کنیم.
3. **تضمین یافتن نقطه مجاز یا تشخیص عدم وجود آن:** این روش یا یک نقطه مجاز برای مسئله اصلی پیدا می‌کند، یا ثابت می‌کند که چنین نقطه‌ای وجود ندارد.
4. **انتقال به حل مسئله اصلی:** پس از یافتن نقطه مجاز، می‌توانیم با استفاده از همان الگوریتم سیمپلکس، مسئله اصلی را حل کنیم.

بنابراین، روش دو مرحله‌ای سیمپلکس به ما امکان می‌دهد از الگوریتم سیمپلکس استاندارد برای حل هر نوع مسئله برنامه‌ریزی خطی استفاده کنیم، بدون نیاز به دانستن پیشینی یک نقطه شروع مجاز برای مسئله اصلی.

این روش یکی از ابزارهای قدرتمند در تئوری بهینه‌سازی است که مسئله یافتن نقطه شروع مجاز را به طور کامل حل می‌کند و الگوریتم سیمپلکس را به ابزاری کاربردی برای حل انواع مسائل برنامه‌ریزی خطی تبدیل می‌کند.

سوال 6 – برنامه ریزی خطی (امتیازی)

صورت سوال:

سوال ۶: برنامه ریزی خطی (امتیازی)

یک برنامه‌ریزی خطی (LP) با دو متغیر x_1 و x_2 را در نظر بگیرید که باید قیود زیر را ارضا کنند:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\le 10 \\ x_2 &\ge 4x_1 - 20 \\ x_1 + 3x_2 &\le 24 \\ x_1\, x_2 &\ge 0 \end{aligned}$$

هدف، بیشینه‌سازی تابع هدف زیر است:

$$p = 4x_1 + x_2$$

۱. نمودار ناحیه مجاز را رسم کنید.
۲. برنامه خطی داده شده را به فرم استاندارد بنویسید، و سپس آن را به فرم اسلک (slack-form) تبدیل کنید.
۳. از الگوریتم سیمپلکس برای حل LP در فرم اسلک استفاده کنید. محورهایی (pivots) را که انتخاب می‌کنید مشخص کنید، و برنامه‌های اصلاح‌شده و راه‌حل‌های مجاز متوالی را بنویسید. راه‌حل‌های متوالی را در نمودار بخش (1) نیز مشخص کنید.
۴. دوگان برنامه LP ای را که در بخش (2) به فرم استاندارد نوشتید، بنویسید و مقدار بهینه آن را به‌دست آورید. (**راهنما:** از راه‌حل بخش (3) استفاده کنید.)

بخش 1: مدل‌سازی مسئله برنامه‌ریزی خطی امتیازی

در این سؤال، یک مسئله برنامه‌ریزی خطی با دو متغیر 1x و 2x داریم که باید قیود زیر را ارضا کنند:

$$x1 + x2 \leq 10$$
$$x2 \geq 4x1 - 20$$
$$x1 + 3x2 \leq 24$$
$$x1, x2 \geq 0$$

هدف، بیشینه‌سازی تابع هدف $p = 4x1 + x2$ است.

برای حل این مسئله، ابتدا ناحیه مجاز را ترسیم می‌کنیم، سپس مسئله را به فرم استاندارد و فرم اسلک تبدیل می‌کنیم، و در نهایت با الگوریتم سیمپلکس آن را حل می‌کنیم.

ترسیم ناحیه مجاز

برای ترسیم ناحیه مجاز، باید مرزهای هر یک از قیود را مشخص کنیم:

1. خط $x1 + x2 = 10$ از نقاط (0,10) و (10,0) می‌گذرد.
2. خط $x2 = 4x1 - 20$ از نقاط (5,0) و (20-,0) می‌گذرد.
3. خط $x1 + 3x2 = 24$ از نقاط (24,0) و (0,8) می‌گذرد.
4. محورهای $x1 = 0$ و $x2 = 0$ مرزهای ناحیه غیرمنفی هستند.

ناحیه مجاز، ناحیه‌ای است که همه این قیود را ارضا می‌کند. با توجه به قیود، این ناحیه یک چندضلعی محدب است که رئوس آن را می‌توان با حل دستگاه معادلات حاصل از تقاطع هر دو خط به دست آورد:

- تقاطع خط‌های $x1 + x2 = 10$ و $x2 = 4x1 - 20$:

$$x1 + (4x1 - 20) = 10$$
$$5x1 = 30$$
$$x1 = 6$$
$$x2 = 4 \times 6 - 20 = 4$$

نقطه (6,4)

- تقاطع خط‌های $x1 + 3x2 = 24$ و $x2 = 4x1 - 20$:

$$x1 + 3(4x1 - 20) = 24$$
$$x1 + 12x1 - 60 = 24$$

$$13x1 = 84\ x1 = 6.46$$

$$x2 = 4 \times 6.46 - 20 = 5.84$$

نقطه (6.46,5.84)

- تقاطع خط‌های $x1 + x2 = 10$ و $x1 + 3x2 = 24$:

$$x1 + x2 = 10$$

$$x1 + 3x2 = 24$$

از تفاضل دو معادله: $2x2 = 14$

$$x2 = 7$$

$$x1 = 10 - 7 = 3$$

نقطه (3,7)

- تقاطع خط $x2 = 4x1 - 20$ با محور $x1$:

$$4x1 - 20 = 0$$

$$x1 = 5$$

نقطه (5,0)

بنابراین، ناحیه مجاز یک چندضلعی با رئوس (5,0)، (6.46,5.84)، (6,4)، (3,7) است.

تبدیل به فرم استاندارد

برای تبدیل مسئله به فرم استاندارد، باید همه قیود را به شکل تساوی درآوریم و متغیرهای کمکی (slack و surplus) اضافه کنیم:

1. $x1 + x2 + s1 = 10$ (متغیر کمکی $s1$ برای قید اول)
2. $-4x1 + x2 - s2 = -20$ (متغیر کمکی $s2$ برای قید دوم)
3. $x1 + 3x2 + s3 = 24$ (متغیر کمکی $s3$ برای قید سوم)
4. $x1, x2, s1, s2, s3 \geq 0$

فرم استاندارد مسئله:

$$max\ \ p = 4x1 + x2$$

با قیود:

$$x1 + x2 + s1 = 10$$

$$-4x1 + x2 - s2 = -20$$

$$x1 + 3x2 + s3 = 24$$

$$x1, x2, s1, s2, s3 \geq 0$$

تبدیل به فرم اسلک

برای تبدیل به فرم اسلک، باید متغیرهای پایه و غیرپایه را مشخص کنیم. در ابتدا، متغیرهای کمکی را به عنوان متغیرهای پایه انتخاب می‌کنیم:

$$s1 = 10 - x1 - x2$$
$$s2 = -20 + 4x1 - x2$$
$$s3 = 24 - x1 - 3x2$$
$$p = 4x1 + x2$$

این فرم اسلک اولیه است که با آن الگوریتم سیمپلکس را شروع می‌کنیم.

بخش 3: حل مسئله با الگوریتم سیمپلکس

در این بخش، از الگوریتم سیمپلکس برای حل LP در فرم اسلک استفاده می‌کنیم. از بخش قبلی، فرم اسلک اولیه ما به صورت زیر است:

$$s1 = 10 - x1 - x2$$
$$s2 = -20 + 4x1 - x2$$
$$s3 = 24 - x1 - 3x2$$
$$p = 4x1 + x2$$

در اینجا، متغیرهای پایه اولیه $s1$، $s2$ و $s3$ هستند و متغیرهای غیرپایه $x1$ و $x2$ هستند.

گام 1: انتخاب متغیر ورودی به پایه

ابتدا باید یک متغیر غیرپایه را برای ورود به پایه انتخاب کنیم. برای این کار، متغیری را انتخاب می‌کنیم که ضریب آن در تابع هدف مثبت باشد. در اینجا، هر دو متغیر $x1$ و $x2$ ضرایب مثبت دارند، اما ضریب $x1$ بزرگتر است (4 در مقابل 1)، بنابراین $x1$ را انتخاب می‌کنیم.

گام 2: انتخاب متغیر خروجی از پایه

برای انتخاب متغیر خروجی، نسبت‌های زیر را محاسبه می‌کنیم:

- برای $s1$: $101 = 10$ (ضریب $x1$ در معادله $s1$ مثبت است)
- برای $s2$: نسبت منفی است (ضریب $x1$ در معادله $s2$ منفی است)، پس در نظر نمی‌گیریم
- برای $s3$: $241 = 24$ (ضریب $x1$ در معادله $s3$ مثبت است)

کمترین نسبت مثبت مربوط به $s1$ است، بنابراین $s1$ از پایه خارج می‌شود.

گام 3: انجام عملیات محوری (pivot)

اکنون معادله $s1$ را نسبت به $x1$ بازنویسی می‌کنیم:

$$x1 = 10 - s1 - x2$$

این معادله را در سایر معادلات جایگزین می‌کنیم:

$$s2 = -20 + 4(10 - s1 - x2) - x2 = -20 + 40 - 4s1 - 4x2 - x2 = 20 - 4s1 - 5x2$$

$$s3=24-(10-s1 - x2) - 3x2 = 24 - 10 + s1 + x2 - 3x2 = 14 + s1 - 2x2$$

$$p = 4(10 - s1 - x2) + x2 = 40 - 4s1 - 4x2 + x2 = 40 - 4s1 - 3x2$$

بنابراین، فرم اسلک جدید به صورت زیر است:

$$x1 = 10 - s1 - x2$$

$$s2 = 20 - 4s1 - 5x2$$

$$s3 = 14 + s1 - 2x2$$

$$p = 40 - 4s1 - 3x2$$

گام 4: تکرار الگوریتم

در این مرحله، متغیرهای پایه $x1$، $s2$ و $s3$ هستند و متغیرهای غیرپایه $s1$ و $x2$ هستند.

ضرایب متغیرهای غیرپایه در تابع هدف منفی هستند (-4 برای $s1$ و -3 برای $x2$)، بنابراین نمی‌توانیم تابع هدف را بهبود دهیم و به جواب بهینه رسیده‌ایم.

جواب بهینه

برای به دست آوردن مقادیر متغیرها در جواب بهینه، مقادیر متغیرهای غیرپایه را صفر قرار می‌دهیم:

$$s1 = 0, x2 = 0$$

و مقادیر متغیرهای پایه را محاسبه می‌کنیم:

$$x1 = 10 - 0 - 0 = 10$$

$$s2 = 20 - 4 \times 0 - 5 \times 0 = 20$$

$$s3 = 14 + 0 - 2 \times 0 = 14$$

$$p = 40 - 4 \times 0 - 3 \times 0 = 40$$

بنابراین، جواب بهینه به صورت زیر است:

- x1=10
- x2=0
- مقدار بهینه تابع هدف: $p = 40$

نمایش راه‌حل در نمودار

نقطه بهینه (10,0) روی مرز ناحیه مجاز قرار دارد. این نقطه محل تقاطع خط $x1 + x2 = 10$ با محور $x1$ است.

بخش 4: دوگان برنامه LP و مقدار بهینه آن

برای نوشتن دوگان برنامه LP، ابتدا مسئله اصلی را به فرم استاندارد می‌نویسیم:

$$max\ \ 4x1 + x2$$

با قیود:

$$x1 + x2 + s1 = 10$$

$$-4x1 + x2 - s2 = -20$$

$$x1 + 3x2 + s3 = 24$$

$$x1, x2, s1, s2, s3 \geq 0$$

حال دوگان این مسئله را می‌نویسیم. برای هر قید در مسئله اصلی، یک متغیر دوگان تعریف می‌کنیم:

- $y1$ برای قید اول
- $y2$ برای قید دوم
- $y3$ برای قید سوم

دوگان به صورت زیر خواهد بود:

$$min\ \ 10y1 - 20y2 + 24y3$$

با قیود:

$$y1 - 4y2 + y3 \geq 4 (\text{برای } x1)$$

$$y1 + y2 + 3y3 \geq 1 \left(\text{برای } x2\right)$$

$$y1 \geq 0 \left(\text{برای } s1\right)$$

$$-y2 \geq 0 \Rightarrow y2 \leq 0 \left(\text{برای } s2\right)$$

$$y3 \geq 0 \left(\text{برای } s3\right)$$

برای محاسبه مقدار بهینه دوگان، می‌توانیم از قضیه دوگانی قوی استفاده کنیم که می‌گوید مقدار بهینه مسئله اصلی و دوگان برابر است. از بخش قبل می‌دانیم که مقدار بهینه مسئله اصلی p=40 است، بنابراین مقدار بهینه دوگان نیز 40 است.

همچنین، می‌توانیم با استفاده از شرایط مکملی سستی، مقادیر متغیرهای دوگان را محاسبه کنیم. در جواب بهینه مسئله اصلی، متغیرهای پایه $x1 = 10$، $s2 = 20$ و $s3 = 14$ هستند و متغیرهای غیرپایه $s1 = 0$ و $x2 = 0$ هستند.

طبق شرایط مکملی سستی:

- اگر $xj > 0$، آنگاه قید متناظر در دوگان با تساوی برقرار است.
- اگر قید i-ام در مسئله اصلی با نابرابری اکید برقرار باشد، آنگاه $yi = 0$.

بنابراین:

- چون $x1 > 0$، داریم: $y1 - 4y2 + y3 = 4$
- چون $s2 > 0$، داریم: $y2 = 0$
- چون $s3 > 0$، داریم: $y3 = 0$

با جایگذاری $y2 = 0$ و $y3 = 0$ در معادله اول: $y1 = 4$

بنابراین، جواب بهینه دوگان به صورت زیر است:

- $y1 = 4$
- $y2 = 0$
- $y3 = 0$

و مقدار بهینه تابع هدف دوگان: $10 \times 4 - 20 \times 0 + 24 \times 0 = 40$

که همان مقدار بهینه مسئله اصلی است، که با قضیه دوگانی قوی سازگار است.